

Universidade Federal de São João Del Rei

## Atividade Prática 2

Evolução Diferencial aplicada à alocação de tarefas

Relatório técnico

**Alunos:**

Felipe Augusto Moreira Chaves

Igor Luís Galo

Yuri Codreanski Collinett Guimarães

**Professora:** Érica C. R. Carvalho

Setembro de 2026

# Índice

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Resumo</b>                          | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Introdução</b>                      | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Formulação do problema</b>          | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Instâncias e representação</b>      | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Método</b>                          | <b>2</b> |
| 5.1      | Inicialização e avaliação . . . . .    | 2        |
| 5.2      | Mutação, crossover e seleção . . . . . | 2        |
| <b>6</b> | <b>Experimento e resultados</b>        | <b>3</b> |
| 6.1      | Alocações finais . . . . .             | 3        |
| <b>7</b> | <b>Limitações e considerações</b>      | <b>5</b> |
| <b>8</b> | <b>Conclusão</b>                       | <b>5</b> |

# 1 Resumo

Este trabalho aplica uma variante discreta da Evolução Diferencial ao problema de alocação de tarefas em máquinas paralelas. Cada solução associa uma máquina a cada tarefa, e a função objetivo minimiza o makespan. São estudadas três instâncias: máquinas idênticas, máquinas com limites individuais de elegibilidade e tarefas com precedências. Uma execução controlada com 20 indivíduos e 50 gerações reduziu o makespan nas instâncias fácil e difícil; na instância média, o valor permaneceu igual. O relatório descreve a representação, os operadores, as restrições consideradas e os resultados observados, incluindo as limitações experimentais.

## 2 Introdução

Problemas de escalonamento aparecem em ambientes de produção e computação paralela. Uma decisão de alocação ruim pode deixar uma máquina sobrecarregada enquanto outras já estão ociosas. Para tarefas independentes, o makespan é o instante em que a última máquina termina. Quando existem relações de precedência, o instante de início de uma tarefa também depende da conclusão de suas predecessoras.

Como o número de alocações cresce rapidamente com o número de tarefas, uma busca exaustiva torna-se impraticável para instâncias maiores. A Evolução Diferencial (DE, do inglês *Differential Evolution*) é usada aqui como uma busca populacional adaptada para cromossomos discretos.

## 3 Formulação do problema

Considere tarefas  $i \in \{1, \dots, n\}$ , máquinas  $j \in \{1, \dots, m\}$  e duração  $p_i$  para cada tarefa. Defina  $x_{ij} = 1$  se a tarefa  $i$  for alocada à máquina  $j$ , e  $x_{ij} = 0$  caso contrário. Para tarefas sem precedência e máquinas idênticas, uma formulação básica é:

$$\min \quad C_{\max} \tag{1}$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n, \tag{2}$$

$$C_{\max} \geq \sum_{i=1}^n p_i x_{ij}, \quad j = 1, \dots, m, \tag{3}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m. \tag{4}$$

Assim, cada tarefa é atribuída exatamente uma vez e  $C_{\max}$  limita a carga de todas as máquinas.

Na instância difícil, cada tarefa possui um conjunto de sucessoras. Se  $i$  precede  $k$ , a tarefa  $k$  só pode começar após o término de  $i$ . O avaliador do programa calcula os instantes de início respeitando essas relações e a disponibilidade da máquina atribuída. As tarefas são não preemptivas: depois de iniciadas, são executadas até o fim.

## 4 Instâncias e representação

Os dados são lidos dos arquivos de texto do projeto. A Tabela 1 resume as instâncias consideradas.

Tabela 1: Características das instâncias utilizadas.

| Instância | Tarefas | Máquinas | Soma dos tempos | Restrição adicional        |
|-----------|---------|----------|-----------------|----------------------------|
| Fácil     | 30      | 5        | 216             | Nenhuma                    |
| Média     | 50      | 6        | 904             | Elegibilidade por duração  |
| Difícil   | 40      | 5        | 792             | 21 relações de precedência |

Um indivíduo é um vetor de tamanho  $n$ . A posição  $i$  contém o identificador da máquina atribuída à tarefa  $i$ . Por exemplo, o gene na posição 1 representa a máquina que executará a tarefa de identificador 1. Na instância média, uma máquina é elegível para uma tarefa quando o tempo dessa tarefa não excede o limite associado à máquina. Esse limite é aplicado por tarefa; o código não interpreta os valores como velocidade da máquina nem como limite para a soma das durações alocadas.

## 5 Método

### 5.1 Inicialização e avaliação

A população tem 20 indivíduos. As alocações aleatórias respeitam a elegibilidade por duração quando há limites de máquina. Para instâncias com esses limites, também é inserido um indivíduo guloso: as tarefas são ordenadas da maior para a menor duração e cada uma é atribuída a uma máquina elegível com menor carga acumulada.

Para tarefas sem precedência, a função objetivo soma as durações alocadas a cada máquina e retorna a maior carga:

$$C_{\max} = \max_{j=1,\dots,m} \sum_{i=1}^n p_i x_{ij}.$$

Na instância difícil, a avaliação percorre as tarefas prontas, respeita predecessoras e disponibilidade da máquina e retorna o maior instante de conclusão.

### 5.2 Mutação, crossover e seleção

Na mutação diferencial padrão, três indivíduos distintos do indivíduo-alvo são escolhidos, e o vetor mutante é calculado por

$$V_i = X_{r_1} + F(X_{r_2} - X_{r_3}),$$

em que  $F$  controla a intensidade da diferença. Como os genes representam identificadores inteiros de máquinas, o resultado é arredondado e limitado ao intervalo de máquinas válido.

Na instância média, o código usa uma mutação discreta: para cada tarefa, com probabilidade  $F$ , o gene pode herdar a máquina atribuída por  $X_{r_2}$  quando ela difere da atribuída por  $X_{r_3}$ ; caso contrário, conserva o gene de  $X_{r_1}$ . Depois, o crossover binomial combina

mutante e indivíduo-alvo, usando  $CR$  como probabilidade de herança do mutante e garantindo ao menos uma posição mutada. Alocações incompatíveis com os limites por tarefa são reparadas antes da avaliação. O candidato substitui o alvo se seu makespan for menor ou igual.

A Figura 1 resume o ciclo implementado.

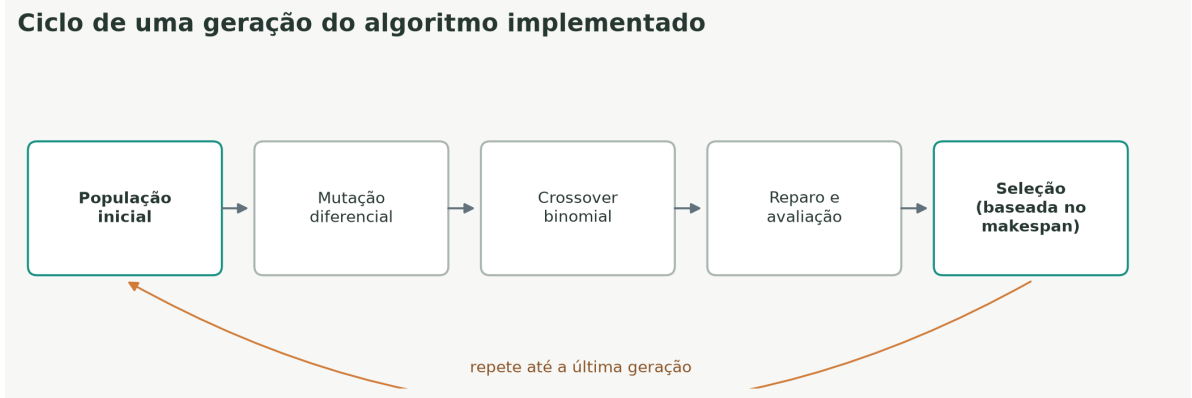


Figura 1: Etapas executadas em cada gera o da Evolu o Diferencial.

## 6 Experimento e resultados

Para permitir a reprodu o da execu o ilustrada, foram usados tamanho de popula o  $NP = 20$ , 50 gera es,  $F = 0,8$  e  $CR = 0,9$ . As sementes aleat rias foram 101 para a inst ncia f cil, 102 para a m dia e 103 para a dif cil. A Tabela 2 e a Figura 2 apresentam o melhor valor inicial e o melhor valor final observado em cada execu o.

Tabela 2: Makespan observado em uma execu o por inst ncia.

| Inst ncia | Inicial | Final | Redu o absoluta | Redu o relativa | Tempo (s) |
|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------|
| F cil     | 52      | 47    | 5               | 9,6%            | 0,030615  |
| M dia     | 176     | 176   | 0               | 0,0%            | 0,042858  |
| Dif cil   | 176     | 171   | 5               | 2,8%            | 0,556471  |

Na inst ncia f cil, o makespan passou de 52 para 47 unidades de tempo. Na dif cil, passou de 176 para 171. Na m dia, n o houve melhora nessa execu o. Portanto, os resultados mostram que o algoritmo encontrou aloca es melhores em duas das tr s execu es, mas n o sustentam a afirma o de que h  melhora garantida em todas as inst ncias.

Os tempos da Tabela 2 s o o tempo decorrido medido para cada execu o com `time.perf_counter`; dependem do ambiente e n o devem ser interpretados como uma compara o de desempenho entre m quinas.

### 6.1 Aloca es finais

As Tabelas 3–5 mostram as tarefas atribu das a cada m quina nas mesmas execu es usadas nos resultados. Cada identificador aparece uma vez na aloca o correspondente.

Para a inst ncia f cil,  $\lceil 216/5 \rceil = 44$    um limite inferior dado pela carga total, mas n o prova que exista uma aloca o que atinja esse valor. Na inst ncia dif cil,  $\lceil 792/5 \rceil =$

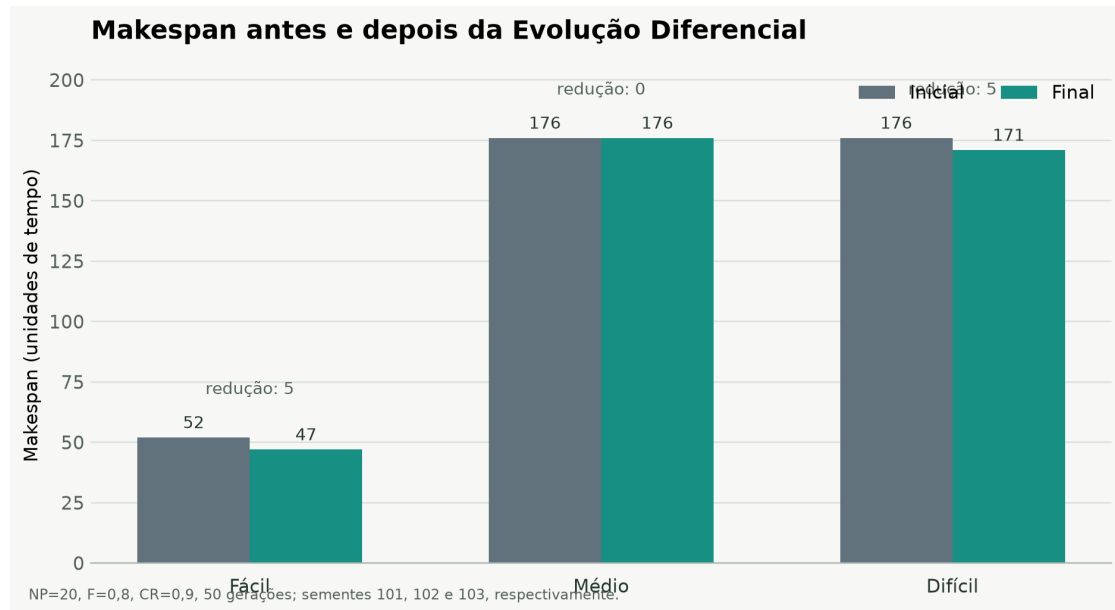


Figura 2: Comparação dos makespans inicial e final na execução controlada.

Tabela 3: Alocação final observada na instância fácil.

| Máquina | Tarefas atribuídas     |
|---------|------------------------|
| 1       | 15, 17, 19, 20, 27, 30 |
| 2       | 12, 13, 16, 18, 24, 26 |
| 3       | 2, 6, 8, 10, 21, 23    |
| 4       | 1, 4, 5, 9, 11, 29     |
| 5       | 3, 7, 14, 22, 25, 28   |

Tabela 4: Alocação final observada na instância média.

| Máquina | Tarefas atribuídas                   |
|---------|--------------------------------------|
| 1       | 1, 9, 17, 26, 30, 35, 42, 45         |
| 2       | 3, 7, 10, 16, 25, 27, 33, 41         |
| 3       | 11, 12, 18, 29, 31, 32, 43, 47       |
| 4       | 6, 8, 20, 22, 23, 24, 34, 44, 46     |
| 5       | 5, 14, 19, 28, 37, 39, 49            |
| 6       | 2, 4, 13, 15, 21, 36, 38, 40, 48, 50 |

Tabela 5: Alocação final observada na instância difícil.

| Máquina | Tarefas atribuídas               |
|---------|----------------------------------|
| 1       | 9, 13, 18, 24, 27, 31, 34, 39    |
| 2       | 1, 4, 5, 11, 16, 17, 19          |
| 3       | 3, 8, 10, 12, 15, 22, 25, 30     |
| 4       | 6, 14, 20, 26, 32, 33, 37, 38    |
| 5       | 2, 7, 21, 23, 28, 29, 35, 36, 40 |

159 é igualmente um limite inferior por carga, sem considerar o efeito das precedências. Esses limites ajudam a contextualizar os resultados, mas não devem ser confundidos com soluções ótimas comprovadas.

## 7 Limitações e considerações

Os valores da tabela correspondem a uma única execução por instância. Como o algoritmo é estocástico, uma avaliação mais robusta deve repetir cada caso com várias sementes e apresentar média, desvio-padrão e melhor resultado. O gráfico compara apenas os valores inicial e final; o programa imprime o melhor makespan por geração, mas não armazena o histórico para produzir uma curva de convergência.

Na instância difícil, a função objetivo calcula o makespan considerando precedências. Já a listagem de atribuição de `Main.py` soma apenas os tempos de processamento por máquina. Por isso, essas cargas somadas não representam necessariamente o makespan temporal quando há precedências. Na instância média, os limites de máquina são tratados como restrições de elegibilidade por tarefa, e não como taxas de processamento distintas.

## 8 Conclusão

Foi apresentada uma aplicação de Evolução Diferencial discreta para alocação de tarefas, com operadores adaptados à representação por identificadores de máquinas e avaliação específica para precedências. Na execução controlada, houve redução do makespan nas instâncias fácil e difícil, enquanto a média permaneceu inalterada. O experimento ilustra o funcionamento do método, mas uma comparação estatística com múltiplas sementes e métodos de referência é necessária antes de concluir sobre seu desempenho geral.